



Efecto Ramsauer-Townsend



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad S/N, col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C. P. 62210

31 de julio de 2026

Resumen—Se midió la velocidad de deriva electrónica (v_d) en una mezcla de 1 % de argón y 99 % de nitrógeno mediante la técnica de Townsend pulsada, y por otro lado también se estudió el efecto Ramsauer-Townsend en un bulbo 2D21. El primer fenómeno se pudo observar para un intervalo de 10,1 Torr a 200,2 Torr, visualizándose en tres segmentos: un aumento rápido, una disminución y nuevamente una subida pero ahora de manera controlada. Los resultados también mostraron que la v_d es independiente de la presión del medio, únicamente concuerda con la razón E/N . Para el segundo experimento se registraron los valores del voltaje del ánodo (v_a) y de la rejilla-blindaje (v_{rb}) conforme se aumentaba el voltaje del cátodo (v_c) a un voltaje del filamento (v_f) determinada (2 V, 3 V y 4 V) observándose una tendencia creciente para v_{rb} y con un máximo para v_a .

Palabras Clave: Ramsauer, Townsend, Torr, 2D21, argón, nitrógeno, deriva, velocidad, gas, filamento, ánodo, cátodo

I. INTRODUCCIÓN

El transporte de electrones en gases es un fenómeno fundamental en la física de plasmas y de descargas eléctricas, ya que determina la forma en que las partículas cargadas adquieren energía del campo eléctrico y la transfieren al medio mediante colisiones. La descripción de este transporte depende de la probabilidad de interacción entre los electrones y las moléculas o átomos del gas, la cual se cuantifica mediante la sección eficaz (*cross section*) de dispersión. [1]

Para estudiar plasmas de baja temperatura, se usan las técnicas de enjambre, en estas técnicas no nos importa lo que le sucede a un solo electrón, sino lo que ocurre en el fenómeno colectivo del enjambre de electrones, en particular estaremos usando la técnica pulsada de Townsend, esta técnica se basa en dos principios fundamentales. El efecto fotoeléctrico y el efecto Ramsauer-Townsend.

Uno de los fenómenos más importantes en la dispersión de electrones de baja energía es el efecto Ramsauer-Townsend. Este efecto consiste en la aparición de un mínimo en la sección eficaz de dispersión elástica de algunos gases nobles para un intervalo específico de energías electrónicas. Como consecuencia, los electrones experimentan una menor probabilidad de colisionar con los átomos del gas, aumentando su camino libre medio y modificando significativamente sus propiedades de transporte. [3]

Experimentalmente, estos fenómenos pueden estudiarse mediante la técnica de Townsend pulsado. En este método, un pulso láser ultravioleta incide sobre el cátodo de un capacitor metálico produciendo, por efecto fotoeléctrico, un pulso inicial

de electrones. Bajo la acción de un campo eléctrico uniforme, estos electrones forman un enjambre, debido a la ionización de las partículas, que se desplaza a través de la mezcla gaseosa, generando una corriente transitoria cuya forma depende de los procesos de deriva, difusión e ionización que experimentan durante su trayectoria. [3]

El efecto Ramsauer-Townsend puede comprobarse experimentalmente, observando y midiendo la dependencia que hay entre la velocidad de deriva de los electrones y el aumento en el campo eléctrico producido por el capacitor y con las diferentes presiones, propiciando así las colisiones y la ionización del gas. Esto también nos permite observar el punto mínimo de la sección eficaz que describe este efecto. [2]

II. PROCEDIMIENTO

II-A. PARTE I

El arreglo para poder observar el efecto Ramsauer-Townsend se muestra en la Figura 1. Primero encendemos la bomba mecánica para extraer el aire dentro de la cámara de Townsend y así poder purgarla, después encendemos la bomba turbomolecular para poder lograr un vacío de $2,5e - 6$ Torrs. Una vez teniendo el vacío, se le inyecta una mezcla de 1 % de Nitrógeno en Argón. Se inició con 200.2 Torrs, teniendo 2 Torrs de Nitrógeno con 198 Torrs de Argón.

Después encendemos el láser EKSPLA NT 342B de $\lambda = 355\text{ nm}$, tras verificar su funcionamiento, lo disparamos hacia el cátodo. En el computador modificamos la intensidad del láser y el voltaje suministrado entre los electrodos, de tal manera que el osciloscopio no se saturara, ni generara descargas eléctricas dentro de la cámara. Se inició con un

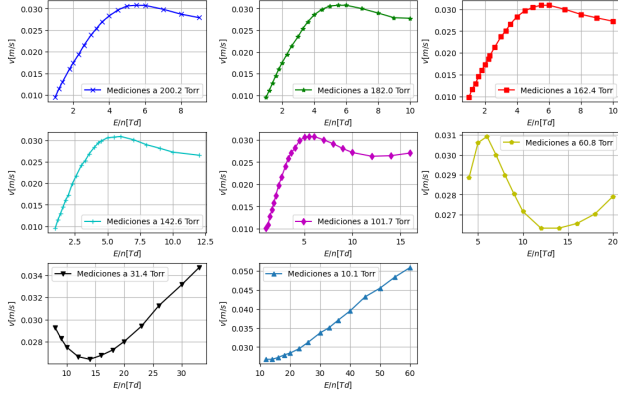


Figura 5. Gráficas de campo eléctrico reducido contra velocidad de deriva a diferentes presiones

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

III-A. PARTE 1

Al graficar el campo eléctrico reducido contra velocidad de deriva se obtuvieron las siguientes graficas que se muestran en la Figura 5

Como podemos ver a medida que la presión va disminuyendo podíamos suministrar un E/N mayor sin que se produzcan descargas que dañen el equipo, esto se debe porque a presiones altas el voltaje necesario para crear el campo reducido supera el umbral de ruptura dieléctrica del gas creando chispas entre los electrodos, en cambio para bajas presiones era más fácil aplicar los campos si que el gas se ionizara.

De las primeras cinco graficas que se muestran en la figura 5, podemos observar que existe un rápido crecimiento de v_d entre 1 y 5 Td. Esto se debe a que en esta sección los electrones ganan energía y se acercan al mínimo de Ramsauer-Townsend dejando de chocar disparando si su velocidad de deriva.

Después si analizamos las graficas de 101,7Torr y 60,8Torr una vez que llega a la máxima velocidad podemos ver que comienza a bajar conforme aumenta E/N , esto se debe a que en esta parte comienza la interacción con el N_2 que tiene niveles de vibración que absorben la energía en este rango, entonces los electrones pierden su energía y vuelven a colisionar con el argón. Este efecto se conoce como Conductividad Diferencial Negativa.

Finalmente en las graficas de 31,4Torr y 10,1Torr podemos apreciar que la velocidad vuelve a subir esto se debe a que E/N es muy alto y los electrones ganan tanta energía que la que pierden en vibración se vuelve despreciable, así como también que la sección eficaz de colisión vuelve a bajar porque la energía cinética promedio es muy alta.

Además se esbozó una gráfica donde se sobreponen todas las gráficas que se muestran en la figura 5, dicha grafica se muestra en la Figura 6

III-B. PARTE 2

Con las mediciones hechas de forma manual se obtuvieron las gráficas de las Figuras 7, 8 y 9.

Como podemos ver de las gráficas 7, 8 y 9 existe una tendencia de V_a de aumentar rápidamente y posteriormente

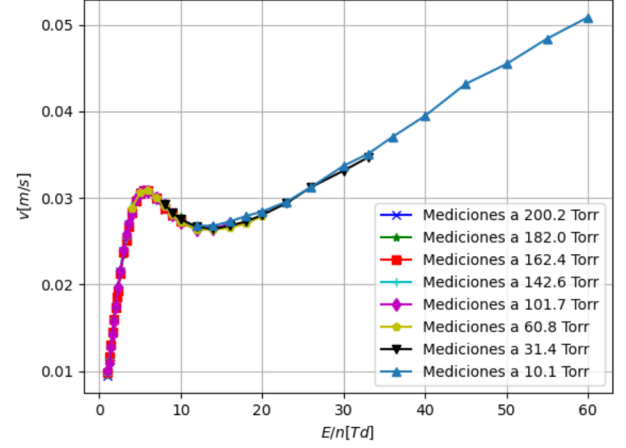


Figura 6. Gráfica creada al sobreponer el comportamiento a diferentes presiones de E/N vs v_d

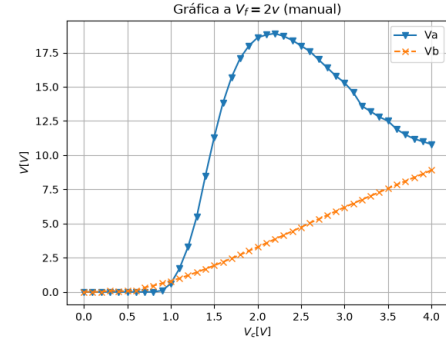


Figura 7. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 2 V.

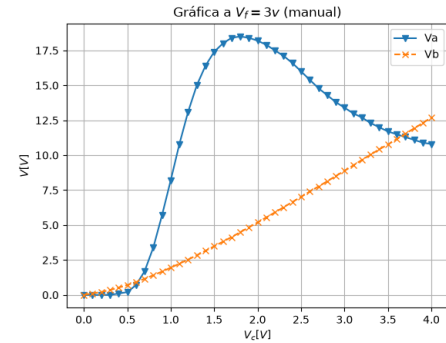


Figura 8. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 3 V.

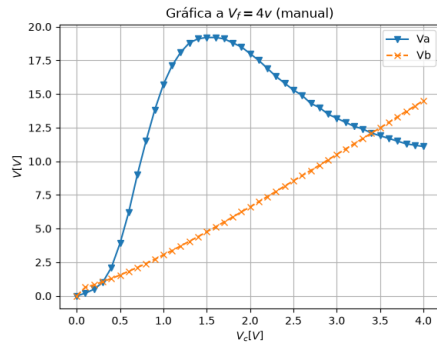


Figura 9. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 4 V.

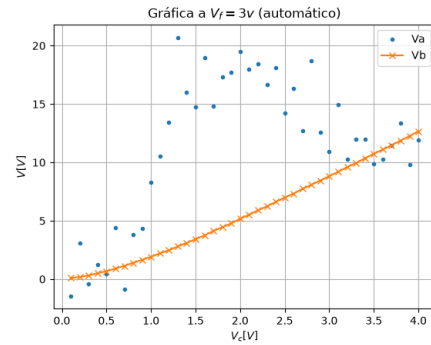


Figura 11. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 3 V.

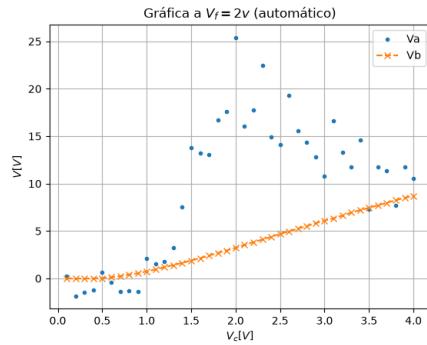


Figura 10. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 2 V.

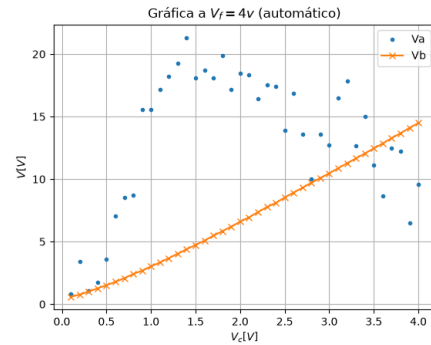


Figura 12. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 4 V.

desciende gradualmente, esto se debe a que V_c define la energía cinética con la que los electrones atraviesan el gas, por lo que existe una sección de mínima dispersión, y una vez que se llega a al máximo de la sección eficaz es tanta la energía cinética de los electrones que aumenta las colisiones de estos por lo cual disminuye de nuevo.

También podemos observar que al cambiar V_f la sección eficaz se recorre a la izquierda esto se debe a que si aumentas V_f los electrones salen con mayor energía por eso necesitan menor V_c , también se debe a que se crea una nube de electrones en el cátodo, la cual crea su propio potencial eléctrico que acelera a los electrones, entonces si se aumenta el V_d también aumenta la nube de electrones.

Las gráficas realizadas de las mediciones hechas por el software del laboratorio se pueden observar en las Figuras 10, 11 y 12.

Al observar los datos obtenidos de manera automática, podemos ver de las gráficas 10, 11 y 12, que existe una gran dispersión en el V_a esto se debe a que el software tomó los datos al instante después de cambiar el V_c y no espera a que el voltaje de diodo se estabilizara.

IV. CONCLUSIONES

En la primer parte del experimento al mezclar 99 % de Argón y 1 % de Nitrógeno, se logró observar el comportamiento de

la velocidad de deriva v_d para un intervalo de 10,1 a 200,2 Torr, visualizando que en esta se dividía en tres secciones la primera entre 0 y 5 Td donde v_d aumenta rápidamente, seguida de una sección de 5 a 11 Td donde disminuye, y finalmente la última sección donde vuelve a subir pero de una manera más controlada. De estas observaciones se determinó que la segunda sección de 5 a 11 Td el fenómeno que explicaba esta disminución en la velocidad era la conductividad diferencial negativa.

De igual manera se logró apreciar que v_d depende únicamente de E/N y es totalmente independiente de la presión, aunque se debe tener en cuenta esta para la preservación del equipo.

Para la segunda parte del experimento se puede observar rápidamente que, en cada uno de los tres voltajes de fuente distintos, el V_{rb} tiene una tendencia al aumento conforme al aumento del V_c , mientras que el V_a presenta un tipo de máximo.

Los electrones emitidos por calentar el cátodo son acelerados por aumentarle a él mismo el voltaje, pero son dispersados por las moléculas del gas, y la mayoría son recogidas por la rejilla-blindaje. El máximo del V_a representa el momento en el que la dispersión del gas fue mínima, ya que llegan al ánodo solo los electrones que lograron atravesar el gas sin ser dispersados.

Lo anterior explica el aumento del V_{rb} , que se nota creciente conforme al V_c e incluso se observa que llega a superar al V_a en las Figuras 8 y 9. También es posible notar que la dispersión mínima del gas a un $V_f = 2 V$ se da alrededor de los $2,2 V$, mientras que a $V_f = 3 V$ y $V_f = 4 V$ se observa en $1,7 V$ y $1,5 V$, respectivamente.

Finalmente, las Figuras 10, 11 y 12 muestran demasiada dispersión en las mediciones del V_a , por lo que se recomendaría modificarlo a que tenga un tiempo pequeño de espera antes de hacer la medición para que el sistema se estabilice, o también que tome varias lecturas en ese mismo V_c y entregue, como lectura, el promedio de ellos.

REFERENCIAS

- [1] J. V. Jovanović, E Basurto, O Šašić, J. L. Hernández-Ávila, Z Lj Petrović, J de Urquijo. (2009). "Electron Impact Ionization and Transport in Nitrogen-Argon Mixtures". *Journal of Physics D: Applied Physics*.
- [2] González M. O. (2019). "A Very Brief Introduction to Electron Swarm Experiments". Notas de Tim Teich, Laboratorio de Física Avanzada, PCF.
- [3] González M. O. (2024). "Determinación de especies iónicas negativas en los experimentos de enjambres". Instituto de Ciencias Físicas, UNAM.